РЕКОМЕНДАЦИЯ ТОВАРОВ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ

СЛОТ1

СЛОТ2

СЛОТ3

Постановка задачи

- **1 Задача рекомендаций**

По идентификатору пользователя (visitorid) сервис возвращает top-k товаров для блока на главной странице. Решение должно работать и для новых посетителей

- **2 Бизнес-метрика**

Оборот магазина. Рекомендации должны подталкивать к добавлению в корзину и покупке. Оборот можно оценить только A/B-тестом на живом трафике

- **3 Техническая метрика**

Precision@3: доля релевантных товаров среди трёх показанных (по числу слотов). Релевантный — товар, который пользователь добавил в корзину или купил. Это оффлайн прокси для CTR и конверсии блока.

Описание данных

Таблица	Колонки и типы данных	Что это
events.cvs – 2.76 млн строк	imestamp (время, мс), visitorid (id пользователя), itemid (id товара), event (категория: view / addtocart / transaction), transactionid (id или пусто)	лог поведения, неявная обратная связь
category_tree.csv	categoryid, parentid (id)	дерево категорий
item_properties part1, part2 ~20 млн строк	timestamp, itemid, property (категория), value (число или хеш	история свойств товара: категория, наличие, числовое свойство 790

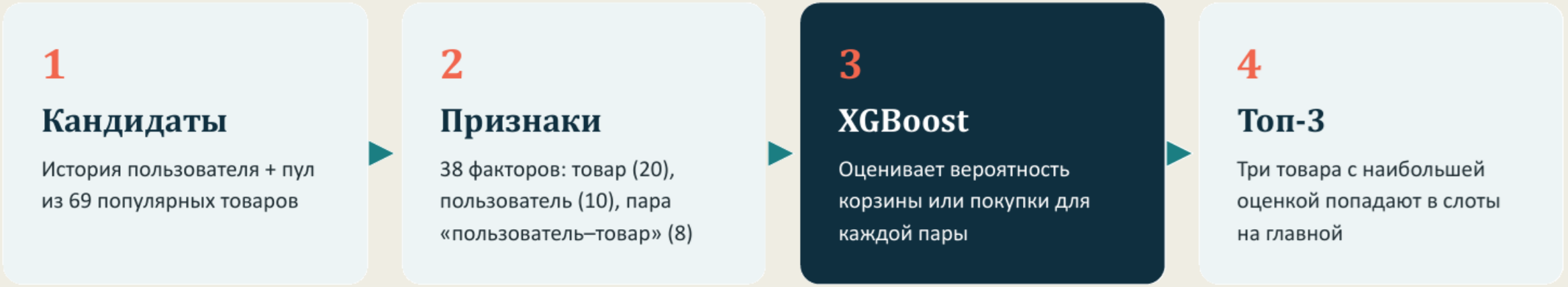
*Данные сильно разрежены, у товаров «длинный хвост», большинство пользователей приходит один раз

2.76 млн событий в логе

≈ 3% составляют корзины и покупки

89 % покупателей в test — новые, истории нет

Какая модель и как работает



- Модель: XGBoost classifier (градиентный бустинг над деревьями), глубина 3, 200 деревьев, lr 0,05. Выбрана из 5 конфигураций по Precision@3.
- Новый пользователь: получает ранжированный пул популярных товаров (стратегия popular_fallback).
- Валидация: деление по времени 80 % / 20 %, 5-fold кросс-валидация по пользователям, без утечки будущего

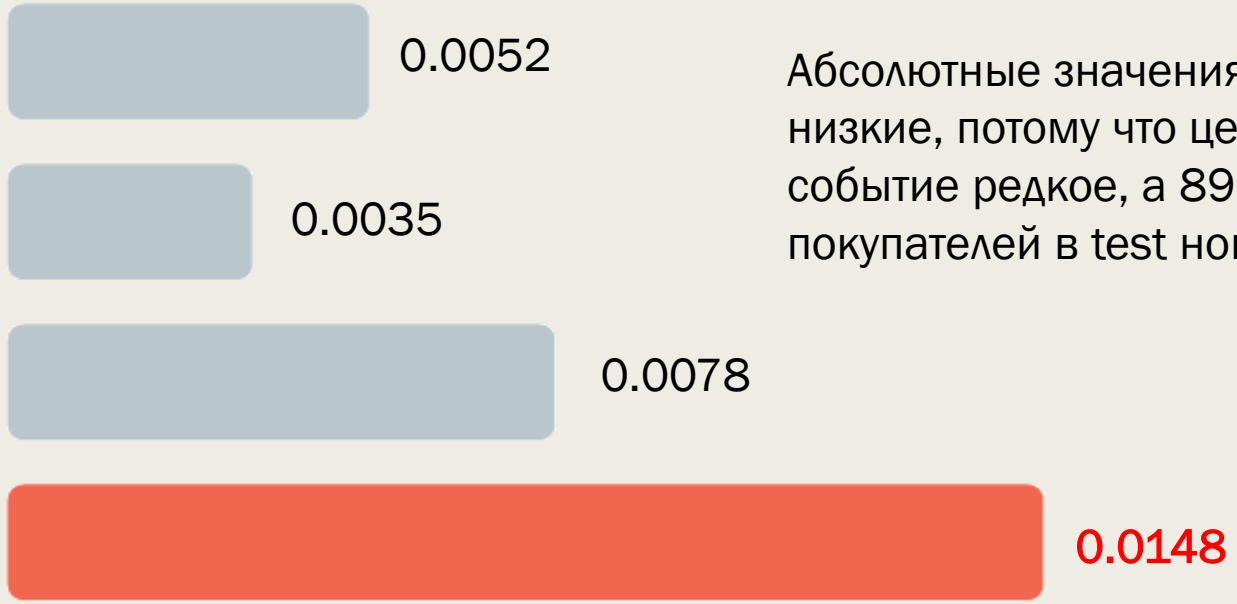
Итоговое значение технической метрики >>

Precision@3

0,0148

5-fold CV, 8 343 пользователя с корзиной или покупкой в test

- **Precision@3: бейзлайны и модель**



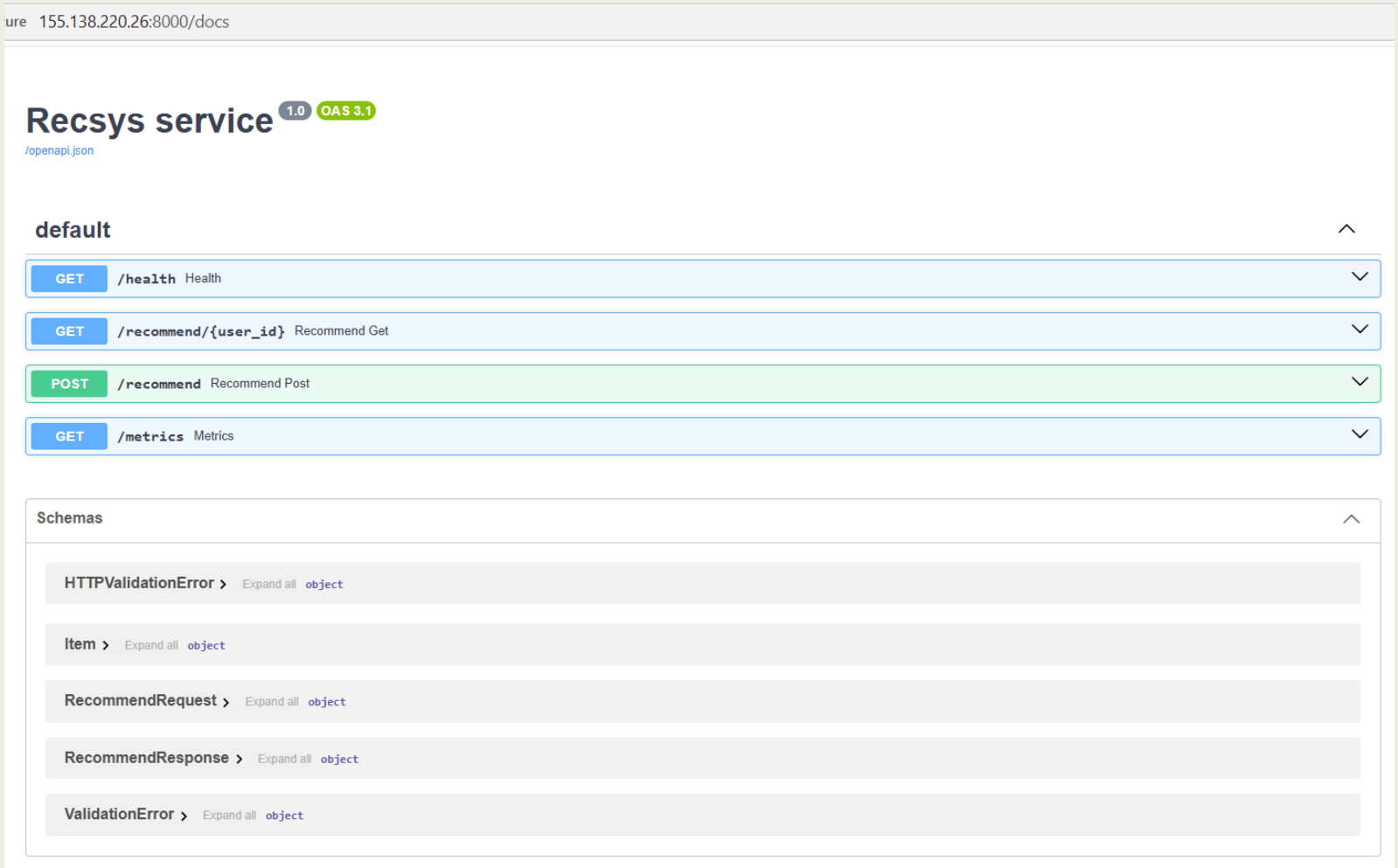
Абсолютные значения низкие, потому что целевое событие редкое, а 89 % покупателей в test новые

API

Через FASTApi выставлены по адресу /docs на 8000 порту

Кроме этого из контейнера вынесены artifacts в персистентное хранилище для возможности дообучения и перезапуска контейнера (без необходимости пересборки).

Сам запуск контейнера описано и выполняется через docker-compose.



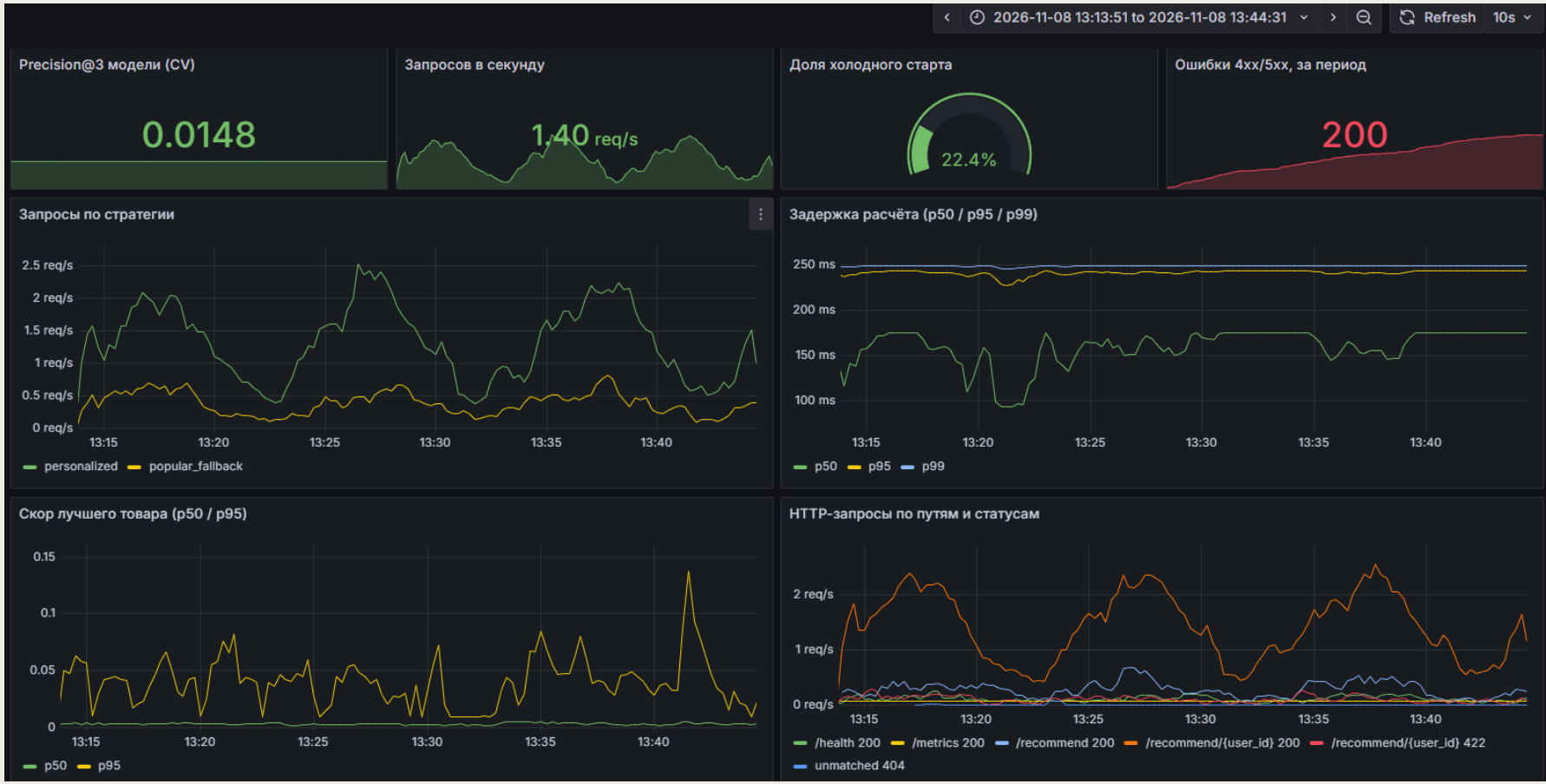
Сервис и мониторинг

REST API (FastAPI)
GET /recommend/{user_id}?k=3
возвращает топ-k товаров

Docker
Образ recsys:1.0, запуск одной командой

Устойчивость
Некорректные запросы дают понятную ошибку 422, сервис продолжает работать

Prometheus + Grafana
Метрики на /metrics: нагрузка, задержка, ошибки, доля холодного старта, качество модели



Ограничения и следующие шаги

Ограничения

Метрика низкая в абсолюте: целевое событие редкое, максимум при таком пуле ≈ 0,039

89 % покупателей в test новые: для них модель ранжирует только по признакам товара

Оборот оффлайн не посчитать, нужен A/B-тест

Что дальше

Коллаборативная фильтрация и факторизационные машины для новых и редких пользователей A/B-тест для оценки влияния на оборот

Регулярное переобучение: новые данные, новые артефакты, перезапуск контейнера

Алерты в Grafana на дрейф скора и рост ошибок